

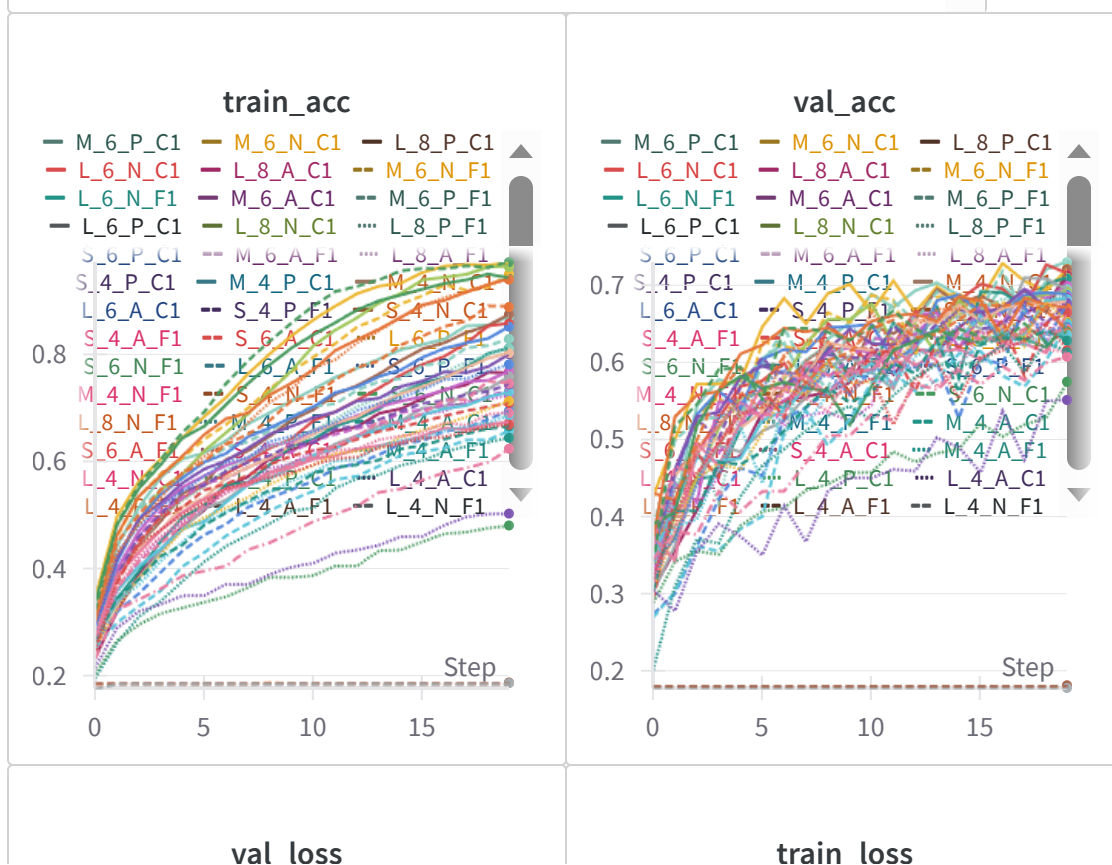
Zadanie 2 - Experimenty

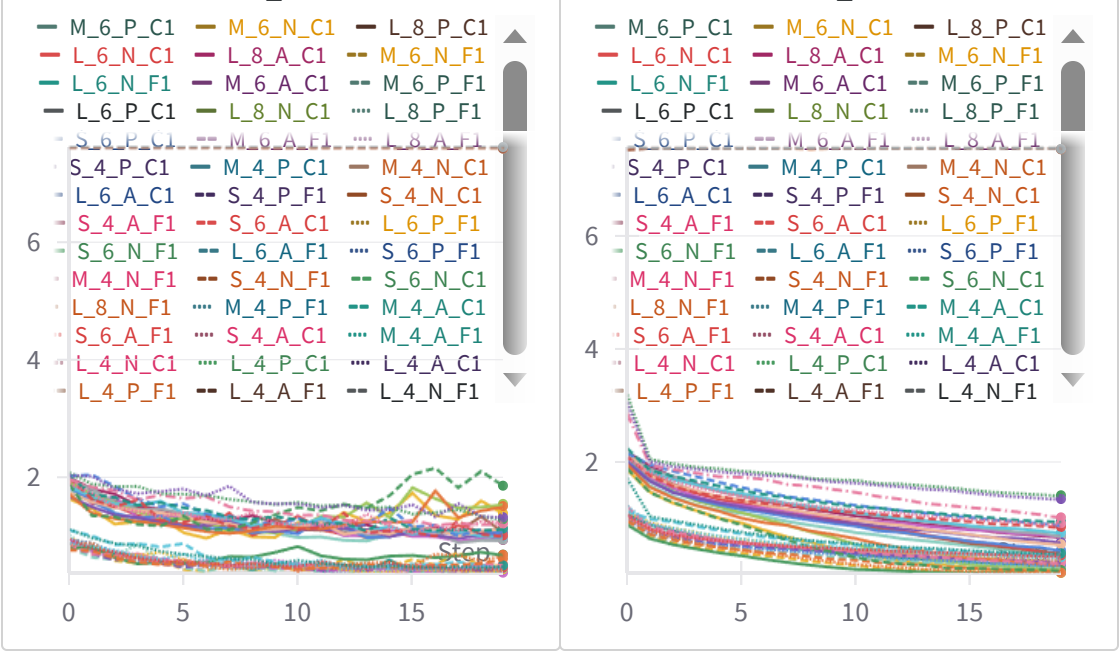
Adrián Hládek

Created on April 16 | Last edited on April 16

Prvotné experimenty

Zamerali sme sa prioritne na menenie veľkosti obrázka a hĺbky siete. Riešili sme možnosti veľkosti obrázka pre formáty 64x64, 128x128 a 256x256. Pre hĺbku siete sme sa zamerali na hĺbku 4, 6 a 8 vrstiev. Väčší počet vrstiev vzhľadom k architektúre CNN nebolo možné aplikovať pre menšie formáty obrázkov. Využívali sme 2 loss funkcie CrossEntropy a Focal. Learning rate sme počas testovania ponechali na hodnote 0.001.

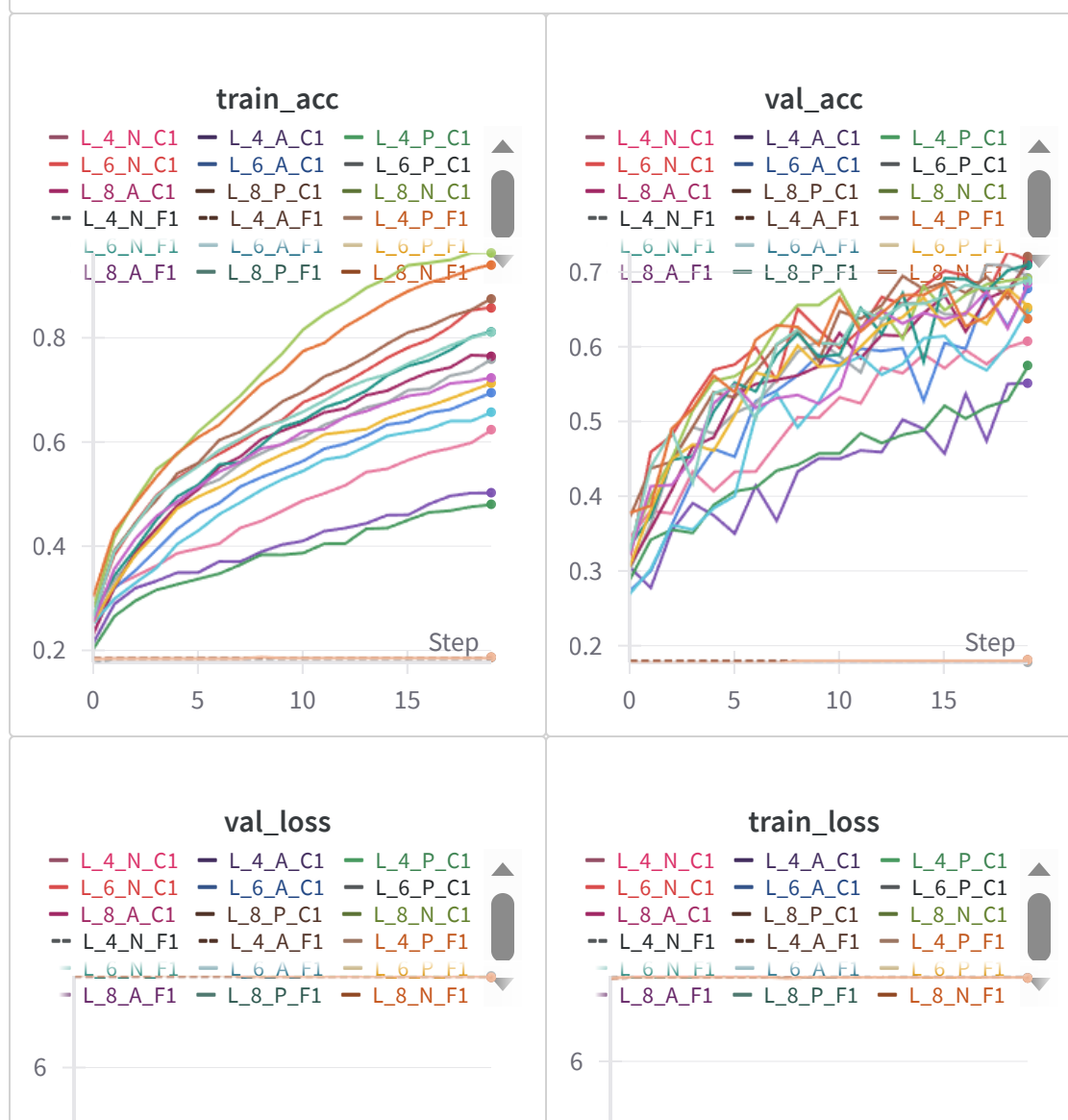


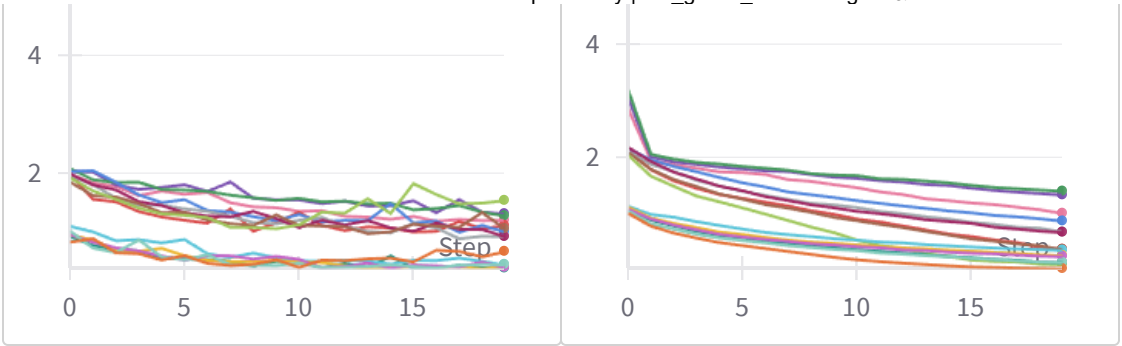


Run set 43

▼ Image size 256x256

Prvotné experimenty môžeme rozdeliť na základe viacerých kritérií ako je veľkosť obrázka, loss funkcia alebo hĺbka siete. Najhoršie výsledky dosahovali experimenty na obrázkoch 256x256 pri 4 vrstvovej architektúre. pri ostatných zmenách parametrov zmeny neboli až také rapídne. V priebežnom testovaní na obrázkoch 256x256 sme dosiahli najlepšie výsledky pre hlbšie siete s využitím CrossEntropy. V grafoch môžeme odpozorovať rozdelenie na základe použitej funkcie.

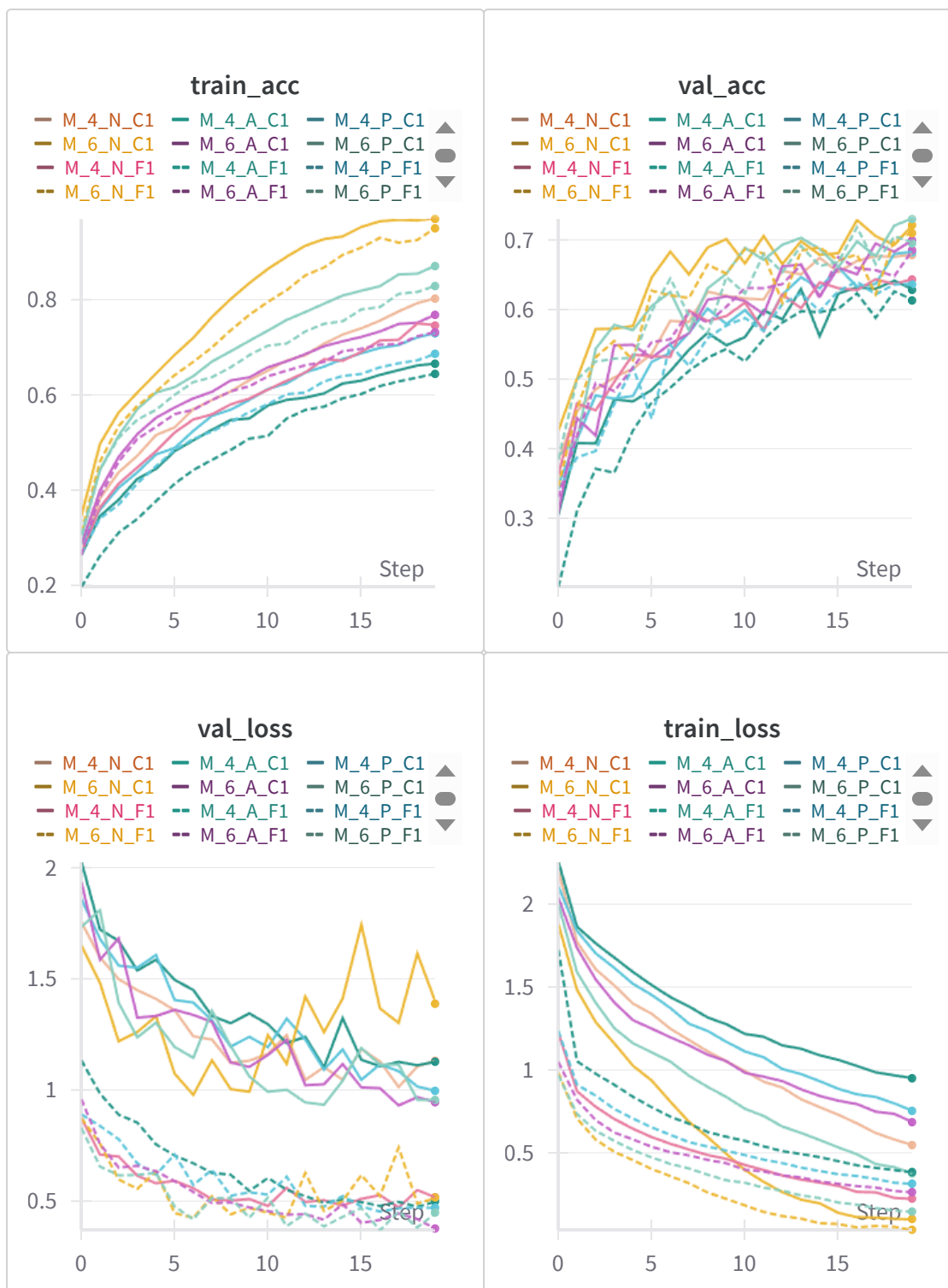




Run set 18 ⋮

▼ Image size 128x128

Väčšina sietí pri formáte obrázka 128x128 sa nedokázala plne natrénovať do 20 epoch. Úspešnosť je taktiež definovaná prevažne veľkosťou siete a loss funkciou.

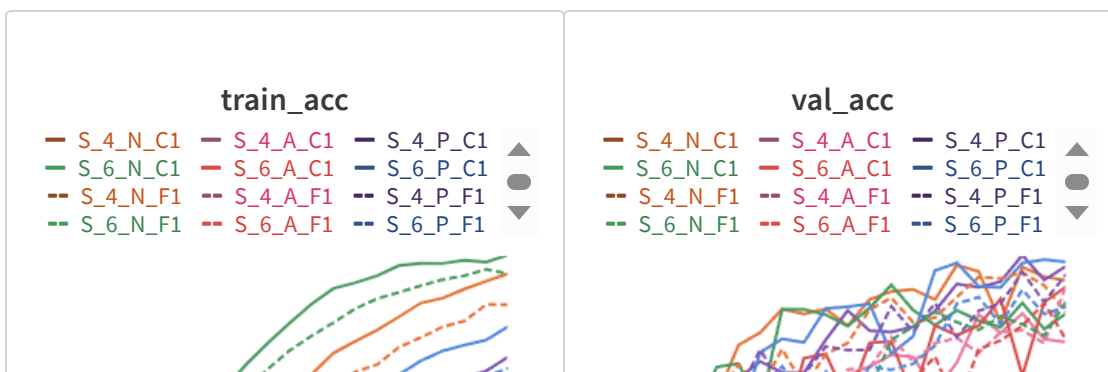


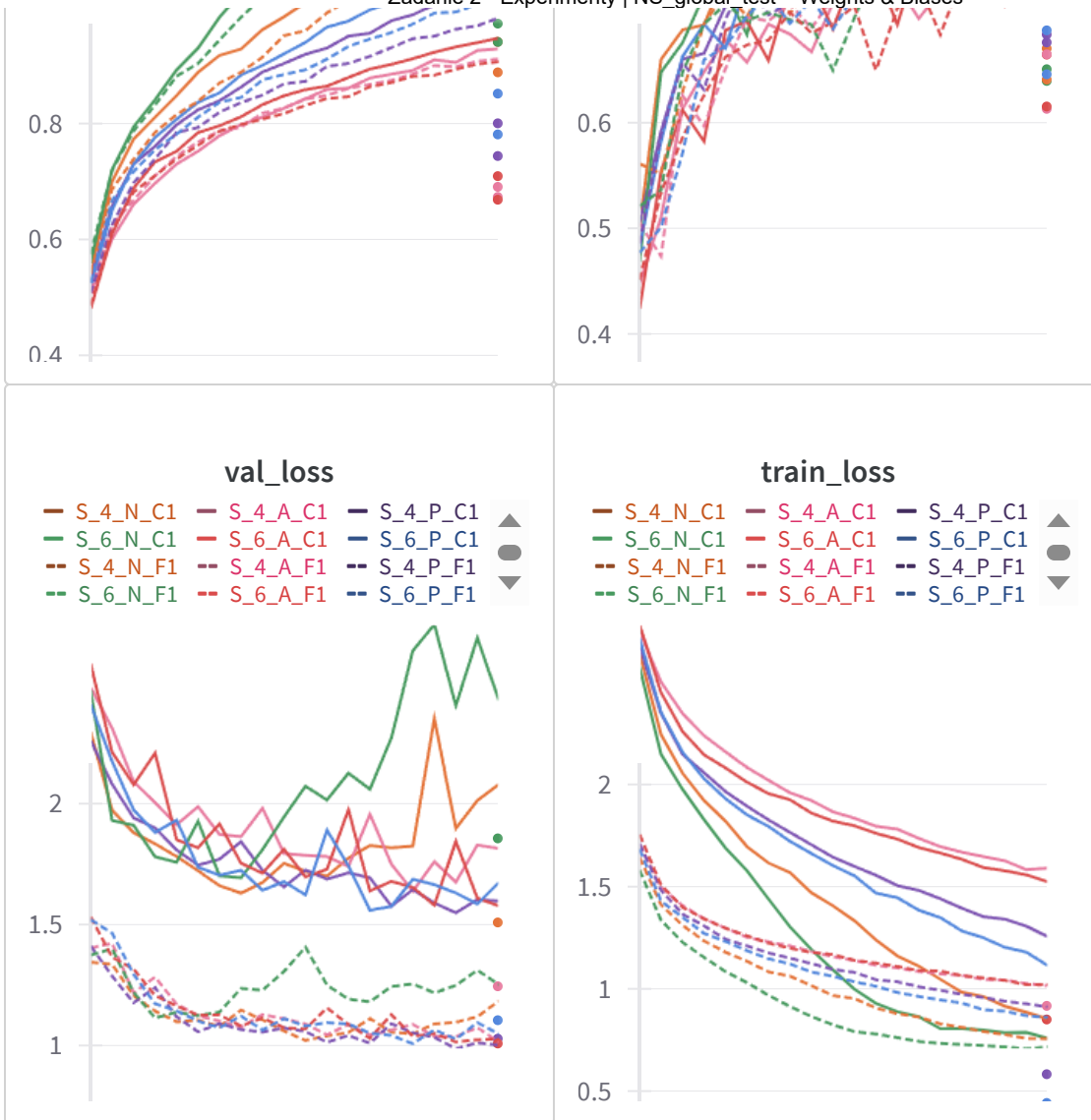
Run set 12



▼ Image size 64x64

V prípade trénovania na malých formátoch obrázkov sme si potvrdili už existujúce závislosti na základe hĺbky siete. Pri malých obrázkoch sa sieť dokázala učiť relatívne dobre aj pri hĺbke 1-2 vstiev kde po pár epochách nadobúdala sieť viac ako 50% úspešnosť.



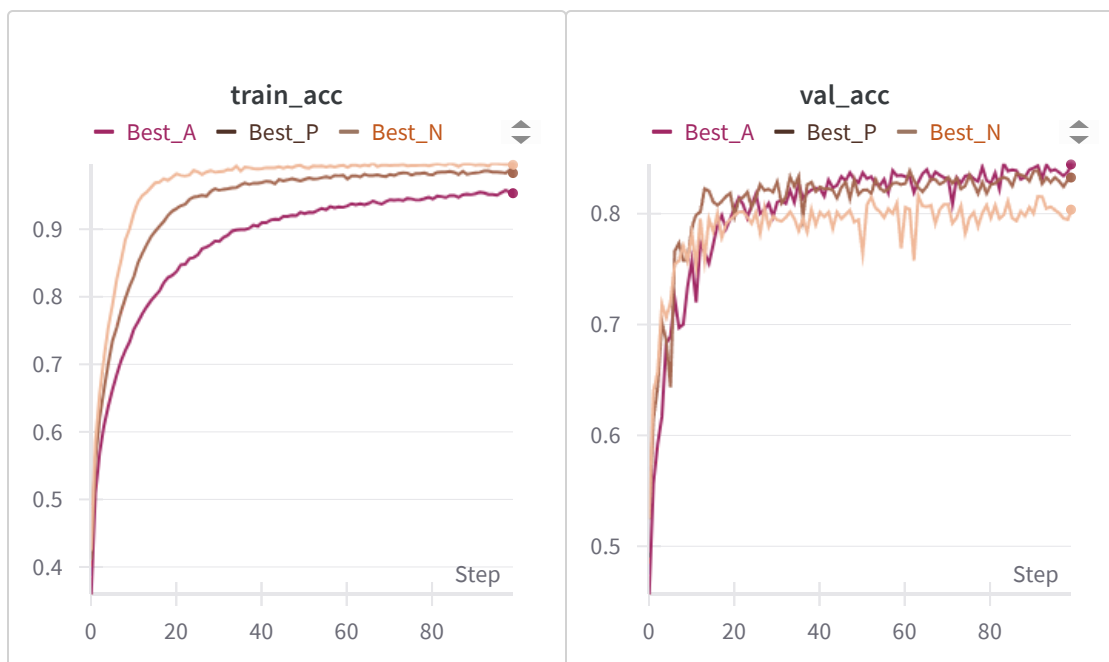


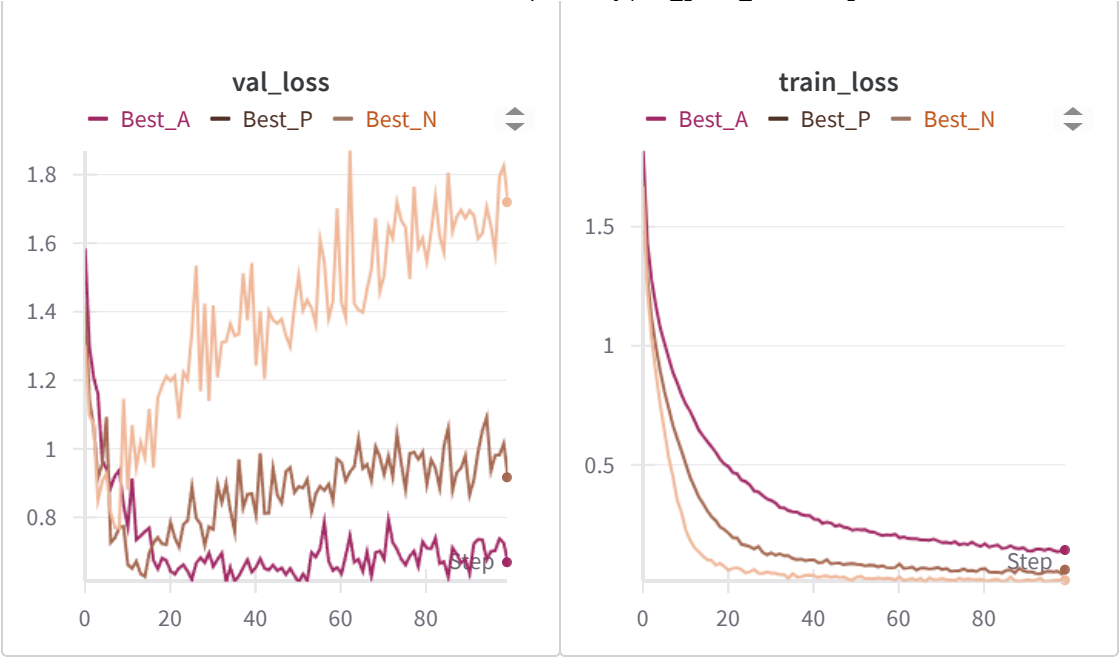
Run set 12

▼ Podrobné tréovanie

Z pôvodných experimentov sme vybrali možnosť strednej veľkosti obrázkov na sieti o veľkosti 6 vrstiev. Robili sme podrobnejšie experimenty s využitím dropoutu, čiastočným využitím a bez využitia dropoutu. Napriek tomu že v prvotných experimentoch modely bez využitia dropoutu dosahovali lepšie výsledky tak pri tréovaní na 100 epochách sa to obrátilo a model dosiahol lepší presnosť s plne využitým dropoutom.

Na grafoch si môžeme všimnúť že v prípade nevyužitia dropout dosahujeme horšie hodnoty pre loss funkcie na validačných dátach.



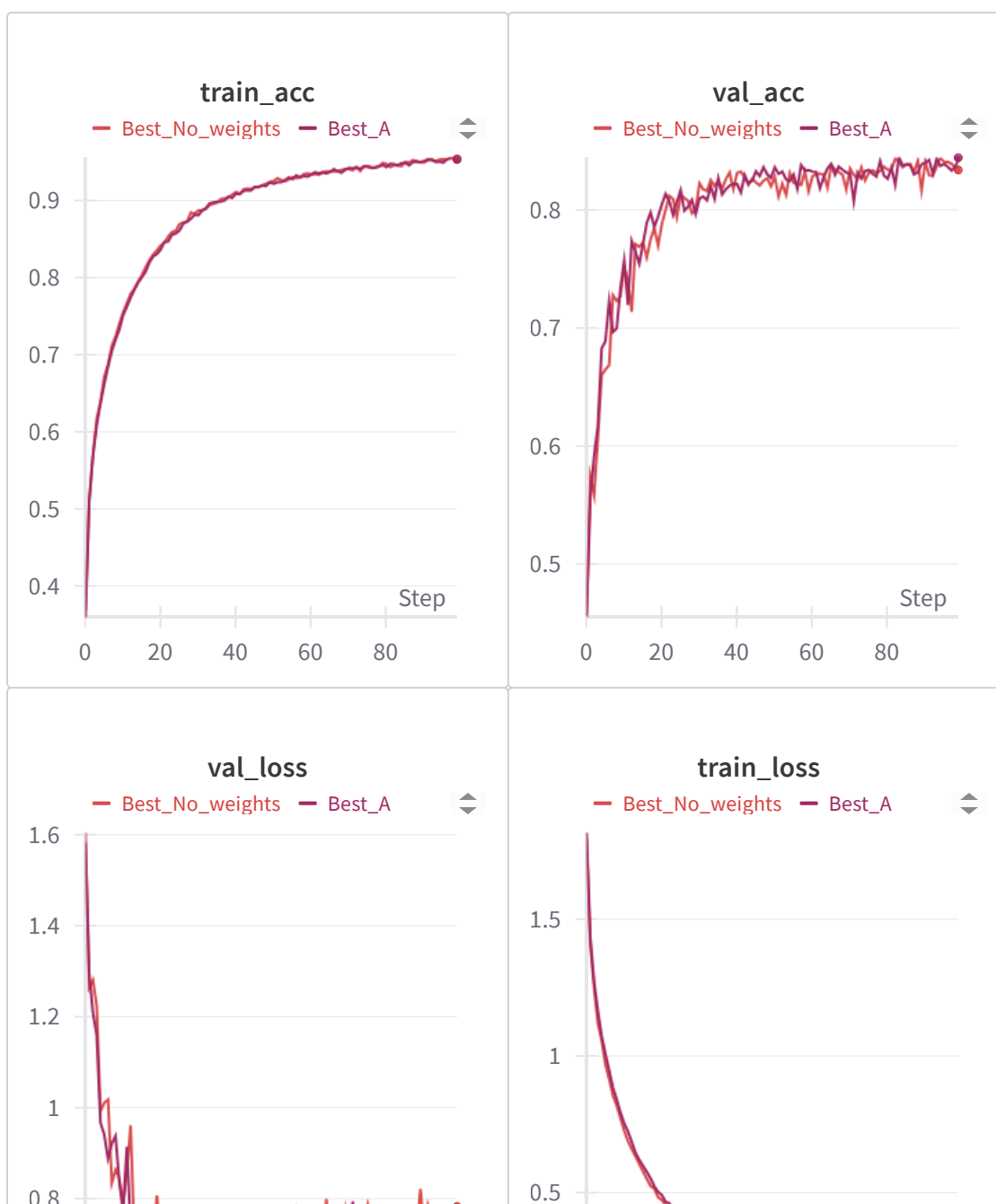


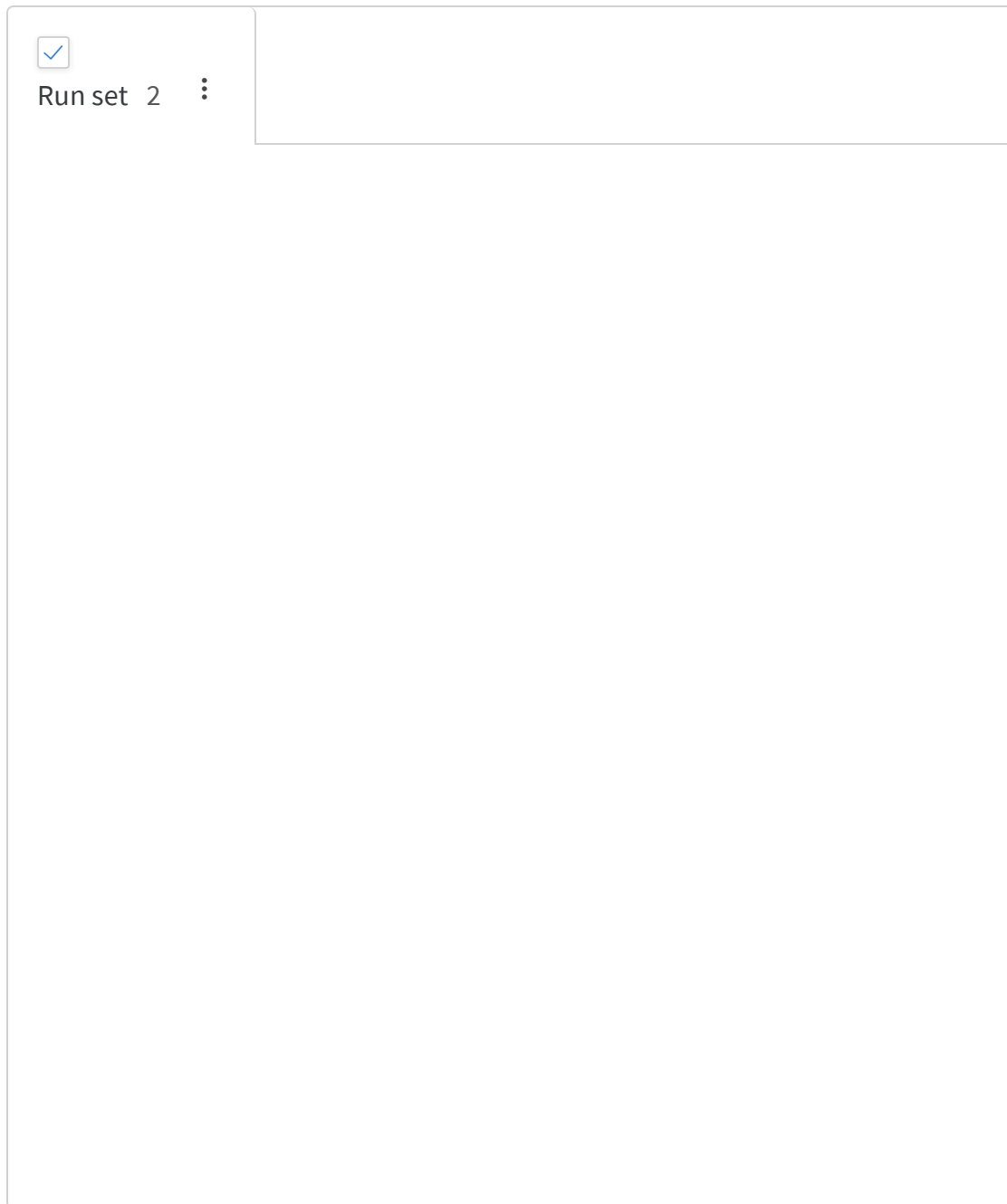
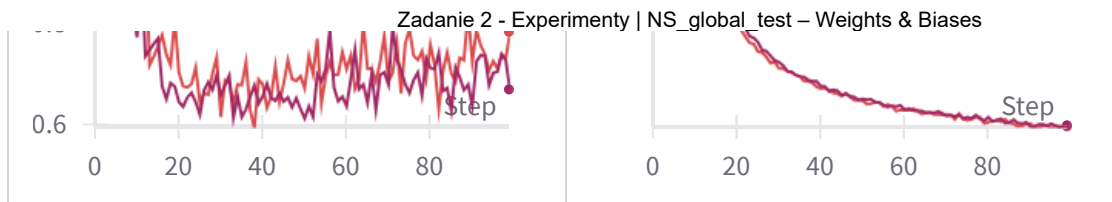
Run set 3



▼ Testovanie bez použitia váhovania tried

Nasledujúci graf ukazuje porovnanie rovnakeho modelu z rozdielnym váhovaným loss funkcie. Možeme vidieť že ignorovanie týchto váh nemalo signifikantný vplyv na kvaltu modelu čo mohlo byť spôsobené relatívne podobným zastúpením jednotlivých tried. Napriek tomu model z použitím dosiahol lepšie výsledky na validačných dátach.





Created with ❤️ on Weights & Biases.

https://wandb.ai/xhladek-fiit-stu/NS_global_test/reports/Zadanie-2-Experimenty--VmldzoxMjMxNTA0NA?accessToken=t5xlle74f3j3q8wnqdwmc568wsjdiltb2loh5ewg5xo7eyildtucok6woicc2a7

